

中国微观银行特征的货币政策 风险承担渠道检验*

——基于我国银行业的实证研究

刘晓欣 王 飞

内容摘要：本文对我国 1997—2011 年 121 家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明：（1）我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的；（2）银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货币政策风险承担具有不同作用，这说明微观特征对银行货币政策风险承担具有差异化的影响，规模越大，银行结构集中越有利于降低银行风险。研究结果显示，政策当局应协调好货币政策与宏观审慎政策，注重银行微观特征，实行差异化的监管措施。

关键词：货币政策 风险承担渠道 资本充足性 流动性

中图分类号：F831

文献标识码：A

引 言

2008 年金融危机对全球经济造成了巨大的破坏，这显示了现代金融系统的脆弱性。学者和政策制定者认为，金融监管的缺失、金融创新过度发展等方面是金融危机的重要原因。但近来有学者（Adrian & Shin, 2009; Borio & Zhu, 2008）指出，各国央行长期低利率的宽松货币政策也是金融危机的一个重要原因，存在“货币政策的风险承担途径”，即低利率的货币政策的实施对银行的风险感知能力或者风险容忍度的影响，继而影响其资产组合风险水平、资产定价及融资的价格和非价格条款。长期的低利率及流动性过剩导致金融系统过度承担风险，系统性风险累积至一定程度即引发金融危

机。尽管此次金融危机对中国金融系统的冲击不大，但我国为刺激经济发展一直实施低利率政策，该政策是否会引起银行的过度风险承担？银行的微观特征，如规模、资本充足程度、流动性水平等，对货币政策的风险承担具有怎样的影响，以及不同类型的银行货币政策风险承担是否具有异质性？更进一步地，对法定存款准备金率、短期存贷款利率等不同类型的货币政策工具而言，低利率的货币政策如何通过微观银行特征来影响银行风险？本文就上述问题即中国微观银行特征的货币政策风险承担渠道进行具体分析。

Mishkin (1995) 根据货币与其他资产之间的不同替代性将货币政策对银行风险承担的传导机制分为货币渠道（money channel）和信贷渠道（credit channel），而信贷渠道具体可分为银

作者简介：刘晓欣，南开大学经济学院教授、博士生导师；王飞，南开大学经济学院博士研究生。

* 基金项目：本文受到 2012 年度国家社科基金重大项目（批准号：13&ZD018）“我国发展实体经济的战略、政策和制度研究——基于实体经济与虚拟经济数量关系的视角”、全国统计科学研究计划重点项目（2011LZ052）“流动性的统计测度指标及其与通货膨胀关系的实证研究”以及广义虚拟经济专项资金的资助和支持。

行贷款渠道 (bank lending channel) 和资产负债表渠道 (balance sheet channel)。Borio & Zhu (2008) 最先提出的货币政策风险承担渠道建立在银行贷款渠道的基础上。贷款渠道假设货币政策传导途径对银行来说是中性的, 货币政策变化对银行的风险容忍度没有影响, 该渠道站在贷款者的角度, 其认为利率降低使得资产价值增加, 进而增加贷款者的抵押贷款价值或净值, 提高负债者的还款能力, 借贷风险下降, 银行愿意增加贷款; 在贷款风险下降且银行风险容忍度不变的情况下, 银行能更好的控制风险。而银行的货币政策风险承担渠道假设货币政策的实施会对银行风险产生影响, 这说明货币政策的风险承担渠道比贷款渠道的研究更加深入, 不仅仅关注货币政策对贷款者风险承担的影响, 而是更多的关注对银行风险承担的影响; 在低利率货币政策的刺激下, 银行提供信贷时有激励行为去承担风险, 在这种情况下, 由于银行的风险容忍度增加会刺激银行增加贷款, 即银行愿意承担更多的风险或者在同一风险水平下, 银行愿意增加信贷供给 (Gaggl & Valderrama, 2010)。综上所述, 货币政策的风险承担渠道在拓展贷款渠道的基础上, 不仅关注货币政策变化对贷款者风险承担的影响, 而且关注低利率的货币政策对银行风险承担行为的影响, 丰富了现有理论知识, 为实证检验进行铺垫。

本文运用我国银行业数据实证检验我国货币政策的风险承担渠道的存在性、货币政策的风险承担渠道是如何受规模性、流动性、盈利性等微观银行特征影响以及不同利率如何通过微观银行特征来影响银行风险的。本文试图在以下几个方面有所贡献: (1) 现有文献主要考察了欧洲、美国等地区的货币政策的风险承担渠道, 对我国银行业的研究较少, 文中采用我国 1997-2011 年 121 家银行的数据进行细致分析。(2) 文中采用基准估计模型和交叉项估计模型对该问题进行了详细的分析, 并对基本回归结果进行了稳健性分析。

文中结构安排为: 第一部分为国内外文献回顾, 分析银行业货币政策风险承担机理以及国内外研究现状; 第二部分为研究设计, 分为数据说明、模型构建与数据描述, 针对文中研

究的主要问题构建基准估计模型、交叉项估计模型; 第三部分为计量结果与分析, 对基本回归结果进行了稳健性检验; 第四部分是主要结论与政策启示。

一、国内外文献回顾: 理论与实证

关于货币政策风险承担渠道的原理最早可追溯到 Gibson (1997), 研究得出货币政策对持有风险资产的银行影响更大。近年来, 学者加大对货币政策风险承担渠道的研究。货币政策风险承担的传导途径指在低利率的货币政策下, 银行的风险承担能力和风险容忍度会提高, 其内在作用机理不同学者有着不同解释, 本文根据国外最新文献 (Adrian & Shin, 2009; Borio & Zhuangbility, 2008; Altunbas et al., 2009; Diamond & Rajan, 2009; De Nicolò et al., 2010 等) 进行研究将其归纳为以下五条传导途径: (1) 风险定价模型效应。各种风险定价模型和 VaR 技术的广泛应用, 使风险和资产价值相联系。低利率的货币政策通过风险定价模型高估了资产和抵押品价值, 资产价值高估带来银行对市场盲目乐观, 进而影响银行对违约概率、违约损失率和市场波动率的估计, 预期资产回报率和利润增加, 并通过“金融加速器”效应扩大了银行部门的资产负债表, 降低了银行的风险感知能力, 使得银行风险容忍度提高, 刺激银行去承担更高的风险。(2) 预期效应。低利率的货币政策影响市场参与者对金融市场的预期。低利率政策使得市场有充分的流动性, 市场形势较好, 这影响银行预期和消费者预期; 流动性充裕使得银行预期市场繁荣, 并通过定价模型将风险溢价下调, 内生性的降低风险规避水平; 同样, 消费者盲目乐观预期、“棘轮效应”导致消费者的风险偏好趋于上升。(3) 逐利锦标赛效应。逐利锦标赛效应是指低利率政策会促使资产管理者因契约制度、激励机制而冒更大的风险。低利率政策使得流动性增大、市场竞争激烈, 给银行管理带来巨大的业绩压力, 改变银行资产管理者行为和动机: 一是契约制度约束, 由于银行拥有固定的长期利率定期还款条约, 在低利率的背景下, 银行资产

管理者被迫投资高风险资产以满足其偿还债务的需要；二是银行激励机制，该机制刺激银行管理者主动投资高风险资产而取得高回报的收益率，进而获得更高的报酬。因此，在激烈的市场竞争下，银行资产管理者为了追求持续的高增长，主动或被动地参与市场的逐利锦标赛中，风险承担行为被迫增加。（4）中央银行沟通反馈效应。强化信息披露和与金融市场的沟通是中央银行制定和实施货币政策的大趋势，但也存在某些不利因素。经济衰退时，若中央银行明确表示要实施宽松的货币政策以抵御经济下行风险，这相当于给银行体系提供了隐性担保，易引致道德风险问题，激励银行过度承

担风险。（5）杠杆效应。杠杆率公式为：资本/(资本+负债)，即资本/资产。在一般情况下，金融机构的杠杆率是固定的或者是顺周期性的。当银行面临外部冲击时，为保持杠杆率不变，银行通常会购买或者变卖银行资产来调整总资产规模，而非通过分发股利或者发行股票等措施来变动银行资本，保持银行的股权不变，即改变杠杆率的分母总资产，而不会变动分子资本。因此，当面临宽松的货币政策时，银行的资产价格上升，银行资本上升，在负债保持不变的条件下，银行只有通过扩大资产规模来保持杠杆率不变，资产需求的上升进一步刺激资产价格，造成一个顺周期的经济现象（见图1）。

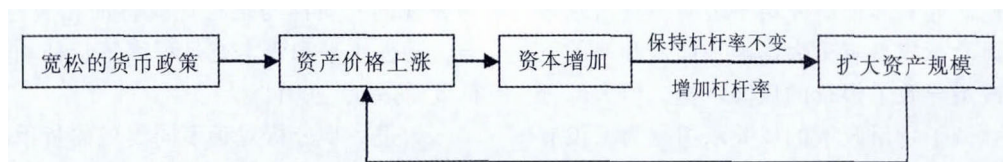


图1 杠杆效应传导途径

为更加深入的研究该渠道，学者从不同的角度构建理论模型，Dubecq et al. (2009) 构建一个风险转移模型论证了风险定价模型效应的存在。Dell' Ariccia et al. (2010) 构建的静态模型和 Valencia (2011) 构建动态模型表明杠杆效应存在，研究表明，若银行的资本结构可以调整，宽松货币政策实施导致银行实行更高的杠杆率，银行风险容忍度提高；若银行资本结构是固定的，银行风险承担能力依赖于资本充足率或杠杆率水平，且资本充足率高或低杠杆率的银行会增加风险，风险容忍度提高，反之，资本不充足或低杠杆率的银行会降低风险。其他一些学者（Cociuba et al., 2011；Dell' Ariccia & Marquez, 2006；Diamond & Rajan, 2006；Rajan, 2005 等）构建各种模型论证了货币政策风险承担的其他传导机理。在实证方面，国内外学者主要运用宏观数据或微观数据进行研究。Jiménez et al. (2009) 基于 1988–2006 年期间西班牙信贷注册数据（Spanish Credit Register）分析得出，货币政策立场确实影响了银行的风险承担，但低利率对银行风险的影响会随时间而变化；在短期内，低利率减少未偿还贷款的利息负担，从而降低违约风险，但从长期看，银

行会继续对具有不良信用记录的借贷者发放新贷款，表明银行在降低贷款标准，这主要是由于资产和抵押品价值高估带来银行对市场盲目乐观，以及逐利锦标赛效应的驱动所致；研究进一步发现，在竞争性程度较高的市场环境下，小银行的风险承担倾向更大，且流动性高的银行更易冒险，这是流动性资产持有成本大，收益小所致。采用类似的方法，Ioannidou et al. (2009) 利用 1999–2003 年玻利维亚个人贷款数据进行研究，文中把美国联邦基金利率作为一个外生条件，研究得出，银行贷款利率的降低提高了个人的银行贷款违约概率；对风险定价模型进行了更深入的分析，相对信用良好的贷款者，玻利维亚银行对信用较低的贷款者反而制定较低的利率，即对高风险的贷款者制定了较低的价格，这表明银行的风险感知能力降低；关于流动性方面的研究其结论与 Jiménez et al. (2009) 相同。Altunbas et al. (2009) 基于 16 个国家 643 家银行数据研究得出，基于不同的银行风险代理变量以及银行类型，低利率都会增加银行风险；通过对银行特征分析得出银行规模与风险呈正相关，流动性与风险呈负相关关系，与 Jiménez et al. (2009)，Ioannidou et al.

(2009) 的结论相反, 这可能是由于各国银行监管准则不同所致。Angeloni et al. (2010), Eickmier & Hoffman (2010) 研究均认为, 利率下降会导致银行的信贷风险、资产负债表风险增加, 即支持货币政策的风险承担渠道。国内有关学者对货币政策的风险承担行为研究较少。方意等 (2012) 运用我国 72 家商业银行 2003–2010 年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题, 认为资本充足率在其中起重要作用。张雪兰等 (2012) 基于 2000–2010 年的中国银行业数据, 考察我国货币政策立场对银行风险承担的影响。徐明东等 (2012) 的研究结果与方意等 (2012) 的相似。

理论研究和实证研究结果表明, 货币政策对银行风险承担具有重大影响, 如低利率的宽松货币政策导致了银行的风险承担, 但大部分学者仅强调了货币政策的风险承担行为, 没有对我国不同类型银行进行细致分析, 也没有对银行微观特征如何影响银行的风险承担行为以及不同利率政策如何通过微观特征对银行风险产生影响进行系统分析。由于商业银行在资产规模、流动性、资本状况、银行竞争程度等方面的异质性, 货币政策的变动在影响银行风险的同时, 也可能会由于银行横截面差异导致风险承担行为不同。如何识别微观银行特征不同的货币政策风险承担, 对存款准备金率、存款利率等不同类型的货币政策工具而言, 这种异质性反应又是否存在差异? 同时, 我们还关注, 利率变动方向及大小会对银行风险承担行为的方向和大小产生何种影响。以上问题是我们文中的研究重点。

二、研究设计

(一) 模型构建

为了验证银行的货币政策风险承担渠道的存在性及该渠道如何受规模性、流动性、盈利性等微观银行特征的影响, 本文借鉴 Gunji et al. (2010), Delis & Kouretas (2011) 构建以下基准估计模型:

$$zscore_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 zscore_{it-1} + \alpha_2 lnasset_{it} + \alpha_3 car_{it} + \alpha_4 ladsh_{it} + \alpha_5 roa_{it} + \alpha_6 CR_{4it} + \alpha_7 GW_t +$$

$$\alpha_8 IR_t + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, $i=1, 2, \dots, N$, 表示银行个体, t 表示年份。为了更深入分析不同类型银行的货币政策风险承担表现的差异性, 本文对全部样本进行分组处理。文中根据规模特征对中国所有的银行进行分组估计, 没有对资产规模分组的临界值进行讨论, 而是直接按银监会的规模分类口径, 将样本银行分为三组进行估计, 第一组为所有银行, 第二组为大型国有商业银行以及上市股份制商业银行, 统称大型银行, 第三组为城商及农商银行, 统称城商银行。这是因为, 银行业的市场结构是决定银行行为的重要因素, 而规模是市场结构划分的最重要依据; 银行行为表现的异质性与银行规模特征相关性较高, 与流动性水平和资本充足程度等特征相关度较低 (Worms, 2001)。

为进一步分析对于不同类型的货币政策工具而言, 即在不同的利率背景下, 低利率的货币政策如何通过微观银行特征来影响银行风险? 文中借鉴 Delis & Kouretas (2011) 构建交叉项估计模型:

$$zscore_{it} = \beta_0 + \beta_1 zscore_{it-1} + \beta_2 Z_{it} + \beta_3 CR_{4it} + \beta_4 GW_t + \sum \beta_5 IR_t * X_{it} + \beta_6 IR_t * CR_{4it} + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中, $i=1, 2, \dots, N$, 表示银行个体, t 表示年份。为交叉项估计模型简洁起见, 用 X 代表银行的微观特征, 交叉项部分 $IR_t * X_{it}$ 没有一一展开。

文中选取的被解释变量为银行风险, 主要解释变量为货币政策, 控制变量包括微观银行特征变量、宏观经济状况以及银行市场结构, 具体分析如下:

1. 被解释变量

文中选取银行风险为被解释变量, 其代理变量很多, 主要有 Z 值 (Demircug –Kunt & Huizinga, 2010; Houston et al., 2010)、风险加权资产比率、预期违约频率、不良贷款率等, 但鉴于数据的可得性及风险代理的代表性, 本文参考 Houston et al. (2010) 的方法, 选用 Z 值作为银行风险承担的代理变量。其计算公式为:

$$Z = \frac{ROA + CAR}{\sigma (ROA)}$$

其中, ROA 表示银行资产收益率 (银行净利润/

总资产); CAR 表示银行资本充足率; σ (ROA) 表示银行资产收益率的标准差, 文中采用 3 年移动平均计算, 为减少数据样本量的损失, 第一年的 σ (ROA) 采用样本年度前两年的移动平均值, 最后一年 σ (ROA) 采用样本年度最后两年的移动平均值, 例如文中的样本年度为 1997–2011 年, 其中 2011 年采用 2010 年、2011 年两年的移动平均值, 1998 年的标准差采用 1997 年、1998 年、1999 年三年的移动平均值, 1997 年的标准差采用 1997 年和 1998 年两年的移动平均。Z 值虽然主要衡量银行的破产风险, 但根据 Z 值的公式可知, 该值仍能很好的分析银行风险和经营状况的动态变化。Z 值越大表示银行的风险越小。

2. 主要解释变量

文中的主要解释变量为货币政策的代理变量, 主要包括法定存款准备金率、短期贷款利率和短期存款利率。法定存款准备金率是中央银行货币政策手段中非常重要的一种, 尽管标准的经济学理论认为存款准备金率工具的作用过于猛烈, 不宜常用, 但自 1998–2012 年, 中国人民银行共调整法定存款准备金率 41 次, 其中 2010 年和 2011 年对存款准备金率调整多达 6 次和 7 次之多, 中国人民银行已把存款准备金率发展成为常规的流动性管理工具。本文将存款准备金率作为货币政策的代理变量之一, 对其采用年度加权平均法。此外, 为确保结果的稳健性, 文中选用短期贷款利率、短期存款利率作为货币政策的代理变量, 因为贷款、存款利率仍是中央银行调控经济的重要手段。

3. 控制变量

文中选取的控制变量包括微观银行特征变量、宏观经济状况以及银行市场结构。

(1) 银行规模

文中选取银行资产的对数 $\ln asset$ 为银行规模的代理变量。不同规模的银行在风险管理、经营策略等方面存在差异, 因而对货币政策的变动反应也会不同。学者对规模与银行风险之间的关系研究结论并不一致。一部分学者 (Haldane, 2009 等) 认为银行规模与银行风险呈正相关, 这是因为大型银行运用较高的风险管理技术并通过金融安全网转移部分风险, 并

非损失完全内部化, 即银行规模与风险呈正相关关系, 呈“大而不倒”的态势。由于银行股东与管理者存在委托–代理关系, 由于规模较大的银行所有权较为分散, 股东监督管理者的权力就变小了, 于是管理者有可能采取较为冒险的经营活动来获取更高的利润, 以增加自己的薪资, 因此规模越大, 风险也可能越大。另一部分学者 (Delis & Kouretas, 2011 等) 通过实证研究发现银行规模与银行风险承担呈负相关关系, 这是银行规模越大, 投资越分散, 从而银行整体风险下降。

(2) 资本充足性

文中选用资本充足的代理变量为资本充足率 car , 稳健性检验中选杠杆率 lr 作为替代变量。学者关于银行资本水平与银行风险承担结论没有达成一致。一部分学者认为, 存在道德风险假设 “moral hazard hypothesis”, 即资本与风险呈负相关。由于银行是有限责任公司, 银行资本水平越高, 其承担的风险越大, 此时银行会进行更加审慎的投资决策, 即提高银行的资本水平会降低银行的风险承担行为。Jacques & Nigro (1997) 等文献对不同国家不同阶段进行分析发现, 杠杆率与风险呈显著负相关。另一部分学者认为, 存在监管假设 “regulatory hypothesis”, 即资本与风险呈现正相关关系。Bichsel & Blum (2007) 运用瑞士 1990–2002 年期间的月度数据对 19 家银行进行分析, 认为资本同风险之间呈正相关。

(3) 流动性

文中选用流动资产占比指标即流动性资产/(储蓄+短期投资)*100 作为流动性代理变量。银行流动性是其生命线, 而流动性较低的银行容易引起挤兑, 东南亚危机即是由于客户挤兑而引发的流动性危机, 可见流动性对银行风险控制是一个重要指标。大量的实证研究证明, 流动性越好, 银行承担的风险越低。

(4) 盈利性

文中选用资产收益率 roa 即净利润/总资产*100 作为盈利性的代理变量。一方面, 银行为追逐更高的利润, 即需投资高风险的行业、降低贷款标准, 从而承担更高的风险; 另一方面, 银行承担更高的风险, 若遭遇经济低迷期,

由于杠杆率的顺周期性，会造成收益急剧下降，所以两者相互影响，关系并不确定。

(5) 宏观经济状况

为了研究宏观经济环境对银行风险的影响，本文选用实际年 GDP 增长率作为宏观经济状况的代理变量。在经济景气时期，银行对未来的经济发展趋势保持乐观，会采用更大的杠杆率，倾向于承担更大的风险，并且资本监管的顺周期性会强化这一点。Adrian & Shin (2009) 研究得出，由于银行杠杆率的顺周期性，宽松的货币政策会提高银行的风险承担水平。Delis & Kouretas (2011) 对欧洲 2001–2008 年期间大约 18000 个银行个体分析得出，货币政策的风险承担渠道会受到宏观经济条件的影响，GDP 增长率与风险承担水平呈正相关，即宽松的经济环境会刺激银行的风险承担行为，这是由于银行对未来过于乐观，风险容忍度提高。

(6) 银行业市场结构

学者们对于银行业的市场结构如何影响银行风险水平结论并不一致。一部分学者 (Maddaloni & Pedyro, 2011 等) 认为，银行业激烈的竞争压力使得银行为提高利润而放松信贷标准，从而使得银行风险增加。另一部分学者 (Berger et al., 2009 等) 认为，银行业竞争越充分，银行业的风险越低。

关于银行业市场结构的衡量，较为权威的方法有行业集中度 CR_n 、赫芬达尔指数 HHI、勒纳指数等。行业集中度是最简单易行，也是使用最为广泛的市场结构指标。银行业市场结构是指银行业最大的前几个银行的资产数额占银行总的资产数额的比率，其值越大说明银行集中度越高，少数银行的市场支配力就越大。考虑到我国四大国有商业银行长期以来占据我国银行市场的主导地位，本文采用 CR_4 作为银行业市场结构的衡量指标，其公式为：

$$CR_4 = \frac{\sum_{i=1}^4 X_i}{\sum_{i=1}^N X_i} = \frac{\sum_{i=1}^4 X_i}{X}$$

(二) 数据说明与描述性统计

本文的研究样本为 1997–2011 年期间 121 家商业银行，但基于银行成立时间以及数据的

可得性，部分银行年份缺失，所以本文数据为非平衡面板数据。文中剔除信托公司、证券公司、国际银行、政策性银行以及 1997–2011 期间被重组、被合并的银行，只保留合并银行的数据。例如，荆州城商银行、黄石城商银行、孝感城商银行等银行于 2010 年重组为湖北银行，无锡城商银行、苏州城商银行、南通城商银行、扬州城商银行、镇江城商银行等银行 2007 年重组为江苏银行，在处理过程中不再保留荆州城商银行等被重组、被合并的银行数据，而只保留湖北银行、江苏银行等合并银行。样本中既有中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行 4 家大型国有商业银行，还有交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、平安银行（原深发展银行）、华夏银行、北京银行、南京银行、宁波银行 12 家上市股份制商业银行，以及上海银行、江苏银行等 105 家城商、农商银行。银行数据均来自 bankscope 数据库，宏观变量数据、利率变量数据均来自 ccer 数据库。

表 1 为文中所用变量的描述统计，表 2 为相关系数矩阵。从表 2 可知，除 3 个利率之间的相关关系较高外，其他变量之间的相关性不高，这说明不存在多重共线性问题，方便下文中的回归分析。为避免利率之间的多重共线性问题，在估计模型中，只选用一个利率作为货币政策的代理变量。

三、计量结果与分析

文中所用估计模型为动态面板模型，即解释变量包含被解释变量的一阶滞后项。本文采用 Arellano & Bond (1991), Arellano & Bover (1995) 提出的一阶差分 GMM 估计方法，该方法可以通过差分或使用工具变量来控制住未观察到的效应，同时还使用前期的解释变量和滞后的被解释变量作为工具变量克服内生性问题。具体进行差分 GMM 估计时，需确定前定变量和内生性变量，文中把规模性代理变量 $\ln asset$ 设置为前定变量 (predetermined variable)，这同 Athanasoglou et al. (2008) 的做法一样，这是因为一般情况下当某一时刻银行在做风险决

表 1 主要变量的描述统计

变量名称	代理变量	符号	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
银行风险	Z 值	zscore	1815	12.04	92.85	-0.52	2460
货币政策	法定存款利率	fr	1815	2.51	1.67	1.62	8.1
	短期贷款利率	slr	1815	6.23	1.14	5.31	9.72
	短期存款利率	sdr	1815	3	1.34	1.98	7.02
银行规模	银行总资产	lnasset	930	11.09	1.94	3.77	16.56
资本充足性	资本充足率	car	1815	4.85	16.43	-1.47	380.8
	杠杆率	lr	1815	4.4	10.47	-13.71	96.78
流动性	流动资产占比	ladsh	1804	14.46	26.39	0	460.6
盈利性	资产回报率	roa	1815	10.19	223.7	-4.2	7098
银行结构	行业集中度	CR ₄	1815	74.34	9.15	60.43	87.66
宏观经济	GDP 增长率	GW	1815	13.78	3.87	1.5	29.02

资料来源：bankscope 数据库、ccer 数据库

表 2 变量相关系数矩阵

	zscore	lnasset	car	ladsh	roa	GW	CR ₄	fr	slr	sdr
zscore	1									
lnasset	0.152***	1.000								
car	0.077***	0.097***	1.000							
ladsh	0.071***	0.125***	0.449***	1.000						
roa	-0.005	-0.090***	-0.009	0.156***	1.000					
GW	0.061***	-0.124***	0.010	0.040*	-0.023	1.000				
CR ₄	-0.098***	-0.057*	-0.071***	-0.097***	-0.009	-0.366***	1.000			
fr	-0.052**	0.019	-0.029	-0.043*	-0.017	-0.275***	0.618***	1.000		
slr	-0.014	0.011	-0.001	-0.005	-0.027	-0.238***	0.390***	0.894***	1.000	
sdr	-0.009	0.052	-0.001	-0.005	-0.027	-0.261***	0.374***	0.910***	0.983***	1.000

注：*、**、***，分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著。

策时，银行已知自身的规模水平；文中把资本充足性、流动性、盈利性代理变量 car、ladsh、roa 设置为内生性变量（Delis & Kouretas, 2011），用其滞后变量来消除内生性问题，这是由于银行资本充足性高时，希望通过投资高风险资产来抵消一部分持有自由资本的成本；流动性较高时银行风险较低，但也会降低银行的盈利，进而刺激银行投资高风险资产，银行风险水平上升；盈利性对风险承担的影响是模糊不定的，一方面，投资高风险带来高回报，特别是在经济景气时，高回报会刺激下一期信贷扩张；另一方面，高风险会引致不良贷款从而降低利润，使得下一期减少对高风险资产投资。进一步地，为确保估计模型参数的有效性和稳健性，进行过度识别检验 Sargan 检验和干扰项

序列相关检验。
（一）基准估计模型计量结果与分析
表 3 为模型 1 的估计结果，Sargan 检验和二阶序列相关检验均符合 GMM 的要求，即文中采用差分 GMM 估计方法是合理的。
1. 货币政策的风险承担分析
从表 3 的估计结果可知，三种利率均与所有银行分组下的风险呈负相关，文中利率与 Z 值呈正相关，说明利率较小时，Z 值也较小，此时银行风险较大，验证了货币政策风险承担渠道的存在性，结论与 Tabak et al.（2009），Delis & Kouretas（2011）相同。进一步分析发现，大型银行与城商银行对利率政策风险承担的反应不同，大型银行的风险承担对利率政策调整不显著（Kashyap & Stein, 1995），主要有

表 3 货币政策风险承担分组回归结果

被解释变量：银行风险 zscore									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	所有银行	大型银行	城商银行	所有银行	大型银行	城商银行	所有银行	大型银行	城商银行
L.zscore	0.643***	0.166***	1.210***	0.652***	0.003	1.219***	0.649***	0.185*	1.213***
	(2528.30)	(8.56)	(1416.02)	(2193.86)	(0.03)	(2207.07)	(1775.38)	(1.71)	(902.95)
lnasset	58.999***	-53.727	32.820***	70.954***	-82.303	40.749***	68.744***	-84.966	41.129***
	(733.83)	(-1.27)	(272.48)	(585.81)	(-0.87)	(328.29)	(410.98)	(-0.79)	(228.52)
car	0.471***	2.944	0.498***	0.442***	4.336***	0.480***	0.447***	1.765	0.484***
	(328.64)	(0.69)	(1229.74)	(133.71)	(2.73)	(186.01)	(408.95)	(0.55)	(684.92)
ladsh	0.128***	-0.683	0.111***	0.099***	-1.107*	0.099***	0.102***	-0.376	0.103***
	(300.93)	(-0.41)	(85.84)	(64.27)	(-1.78)	(157.67)	(230.23)	(-0.35)	(97.13)
roa	-22.13***	-23.813	-16.348***	-28.536***	-10.972	-19.502***	-33.806***	-34.637	-22.662***
	(-350.61)	(-0.24)	(-144.31)	(-147.18)	(-0.15)	(-321.85)	(-228.07)	(-0.85)	(-191.23)
GW	1.286***	-2.735***	1.435***	1.277***	-3.788**	1.498***	1.577***	-2.930*	1.581***
	(280.79)	(-2.77)	(538.72)	(356.18)	(-2.37)	(874.15)	(496.76)	(-2.37)	(254.74)
CR ₄	2.450***	-6.152	-0.605***	4.187***	-8.857	0.594***	3.995***	-8.577	0.777***
	(284.05)	(-1.03)	(-84.78)	(277.75)	(-0.92)	(56.83)	(294.32)	(-0.87)	(40.36)
fr	16.829***	-2.004	10.755***						
	(441.83)	(-0.10)	(134.93)						
slr				20.212***	3.368	10.673***			
				(396.63)	(0.15)	(285.88)			
sdr							22.050***	7.585	13.725***
							(662.28)	(0.76)	(412.31)
_cons	-844.377***	1245.929	-321.609***	-1.2e+03***	1810.711	-528.040***	-1.1e+03***	1835.473	-516.141***
	(-556.69)	(1.36)	(-201.66)	(-479.42)	(0.92)	(-261.03)	(-338.37)	(0.85)	(-162.93)
N	767	188	579	767	188	579	767	188	579
AR (1)	0.0621	0.1525	0.0175	0.0621	0.1989	0.0175	0.0616	0.1161	0.0174
AR (2)	0.1815	0.2437	0.1616	0.1579	0.2725	0.1329	0.1602	0.2287	0.1350
Sargan	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：*、**、***，分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，括号中的数值是 t 统计量值。

以下几个原因：一是在我国大型银行的贷款对象多为大型国有企业，这些企业垄断了优质投资对象，风险较小，即使利率变化，风险变化也不大；二是大型银行风险管理水平较高且投资渠道广泛，经营收入多元化。与之对比，城商银行的风险承担对利率调整较为敏感，在不同的利率政策调整的情况下，其风险承担的变化都非常显著，这说明我国中小银行市场竞争激烈，在宽松的利率环境下，追逐利润的动机更为强烈，不得已或者主动投资高风险资产，风险容忍度大幅增加。总体来说，所有银行在低利率下会承担更大风险，大型银行的风险承担对利率调整不显著，但城商银行的风险承担

对利率调整显著且敏感。从 L_{zscore} 的系数分析可知，银行的风险承担具有持续性，结论与 Delis & Kouretas（2011）相同。

2. 微观银行特征对银行风险承担的影响
银行规模与风险承担呈负相关，文中 lnasset 与 Z 值呈正相关，规模较大的银行 Z 值较大，相应的风险较小，该结论与 Delis & Kouretas（2011）等相同。资本充足率与风险承担呈负相关关系，文中 car 与 Z 值呈正相关，资本较为充足时，Z 值较大即风险较小，体现了风险共担效应（skin-in-the-game effect），即投资项目中自有资金越多，投资越谨慎，风险越小。流动性与风险承担的关系不明显，文中

大型银行的 $ladsh$ 与 Z 值呈负相关关系，即流动性越好，风险越大，城商银行 $ladsh$ 与 Z 值呈正相关关系，即流动性越好，风险越小；这主要是因为大型银行的国家隐形信用担保存在，不需要很强的流动性，但若流动性较好时，需投资高风险资产弥补占有的大量资金，风险加大；城商银行的信用担保较差，需自行提供流动性来承担风险。

3. 宏观环境对银行风险承担的影响

不同分组的银行对宏观环境的反应不同。大型银行的政策反应具有顺周期性， GW 与 Z 值呈负相关关系，即 GW 越大， Z 值越小，风险越大，在宽松的经济环境下，大型银行对未来高度乐观，风险容忍度大幅度提高；对城商银行而言， GW 越大， Z 值越大，风险越小，说明城商银行在经济高速增长时并没有放松警惕，着手于风险管理。银行结构 CR_4 与风险承担基本呈正相关，说明垄断性减少了银行风险。

(二) 交叉项估计模型计量结果与分析

表 4 为模型 2 的估计结果，Sargan 检验和

二阶序列相关检验均符合 GMM 的要求，即文中采用差分 GMM 估计方法是合理的。

在分析交叉项估计模型的结果时，伍德里奇（2010）指出原变量的参数没有独立意义，应与交叉项的参数相结合来分析。本文微观银行特征变量前的系数不能直接反映银行的风险承担状况，此时，利率对银行风险承担的影响为： $\frac{\partial zscore}{\partial IR}$ ，但我们更为关注的是货币政策如何

通过微观银行特征来影响银行的风险承担水平，即我们须关注 $\frac{\partial zscore}{\partial x}=1+\beta*IR$ 。例如根据模型 2 分析法定存款准备金率如何通过规模性特征来影响银行的风险承担，须分析 $\frac{\partial zscore}{\partial lnasset}=1+\beta_s*fr$ ，在法定存款准备金 fr 不同的分位数上，银行规模性对银行风险承担的偏效应是不同的，其他交叉项分析方法类似。通过此公式，并根据表 4 中回归系数，分别绘制出所有银行在不同利率的百分位数下（注：百分位数选取 1%、5%、10%、25%、50%、75%、90%、95%、

表 4 货币政策风险承担交叉项回归结果

被解释变量：银行风险 zscore									
	(1) 所有银行	(2) 大型银行	(3) 城商银行	(4) 所有银行	(5) 大型银行	(6) 城商银行	(7) 所有银行	(8) 大型银行	(9) 城商银行
L.zscore	0.644*** (1258.63)	0.042 (0.26)	1.201*** (766.88)	0.663*** (2147.47)	0.015 (0.06)	1.217*** (628.35)	0.660*** (5005.41)	0.027 (0.12)	1.210*** (420.00)
lnasset	49.021*** (1196.60)	-297.265 (-1.31)	35.394*** (235.69)	26.677*** (93.75)	239.637 (0.24)	7.865*** (31.84)	43276.290*** (118.74)	24.165 (0.03)	19.314*** (23.79)
car	0.165*** (7.59)	39.294 (0.33)	2.673*** (85.52)	-5.068*** (-147.26)	42.581 (0.10)	-5.680*** (-111.36)	-1.810*** (-103.00)	56.699 (0.44)	-1.839*** (-73.22)
ladsh	2.015*** (554.11)	56.522 (0.83)	0.910*** (24.90)	0.488*** (18.31)	-32.632 (-0.62)	0.745*** (41.43)	0.059*** (7.39)	1.080 (0.03)	0.233*** (15.58)
roa	2.729*** (24.58)	-387.644 (-0.46)	36.529*** (46.30)	-77.635*** (-92.96)	-36.301 (-0.02)	-110.174*** (-142.96)	-57.657*** (-136.79)	-884.351 (-0.56)	-54.287*** (-62.73)
GW	1.369*** (523.24)	-3.868** (-2.31)	1.657*** (217.52)	0.933*** (111.75)	3.753 (0.32)	1.255*** (66.12)	1.379*** (292.64)	3.184 (0.29)	1.374*** (48.49)
CR ₄	1.007*** (192.25)	-11.117 (-0.61)	-4.586*** (-76.06)	10.698*** (379.34)	52.455 (0.48)	6.253*** (177.41)	7.187*** (378.80)	1.130 (0.01)	3.249*** (88.47)
fr*lnasset	1.147*** (96.95)	73.532 (0.57)	-8.492*** (-212.22)						
fr*car	0.147*** (11.34)	-17.749 (-0.28)	-1.231*** (-65.34)						
fr*ladsh	-1.021*** (-559.53)	-29.449 (-0.81)	-0.431*** (-22.40)						

续表 4

被解释变量：银行风险 zscore									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	所有银行	大型银行	城商银行	所有银行	大型银行	城商银行	所有银行	大型银行	城商银行
fr*roa	-11.684***	195.851	-28.176***						
	(-160.70)	(0.43)	(-59.06)						
fr*CR ₄	0.455***	-1.125	1.748***						
	(230.69)	(-0.17)	(110.59)						
slr*lnasset				7.088***	11.748	5.362***			
				(594.43)	(0.34)	(249.89)			
slr*car				0.901***	-6.368	1.006***			
				(160.56)	(-0.09)	(121.69)			
slr*ladsh				-0.052***	5.060	-0.093***			
				(-13.94)	(0.60)	(-37.75)			
slr*roa				9.241***	-20.863	15.303***			
				(78.53)	(-0.07)	(153.26)			
slr*CR ₄				-1.074***	-2.289	-0.994***			
				(-467.10)	(-0.70)	(-181.04)			
sdr*lnasset							7.373***	13.053	6.551***
							(404.11)	(0.49)	(148.35)
sdr*car							0.818***	-17.987	0.838***
							(98.48)	(-0.41)	(96.54)
sdr*ladsh							0.029***	-0.570	-0.027***
							(9.09)	(-0.06)	(-5.11)
sdr*roa							11.434***	165.730	12.952***
							(87.99)	(0.48)	(70.70)
sdr*CR ₄							-1.093***	-0.887	-1.075***
							(-524.39)	(-0.24)	(-124.72)
_cons	-688.907***	3143.826	-122.248***	-1.0e+03***	0.000	-435.598***	-1.0e+03***	-507.650	-410.812***
	(-782.60)	(1.40)	(-27.37)	(-234.86)	.	(-94.56)	(-191.27)	(-0.03)	(-41.15)
N	767	188	579	767	188	579	767	188	579
AR (1)	0.0617	0.2087	0.1077	0.0634	0.2178	0.0167	0.0629	0.0996	0.0168
AR (2)	0.1785	0.2736	0.1788	0.1445	0.8829	0.1049	0.1478	0.9301	0.1099
Sargan	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，括号内的数值是 t 统计量值。

99%)，微观银行特征对银行风险承担的偏效应，具体见表 5、图 2、图 3、图 4。通过表 4、表 5 和图 2–图 4 分析得出：

1. 规模性对货币政策风险承担的偏效应分析

规模性对银行风险承担的偏效应 $\frac{\partial zscore}{\partial lnasset} > 0$ ，且随着不同利率百分位点的上升都呈上升趋势。这意味着，随着利率的上升，规模性特征对 Z 值的影响越大越大，此时风险越来越小；

反之，随着利率的下降，规模性特征对 Z 值的影响也会变小，但依然大于零，意味着不管利率如何变化，规模性特征对降低风险有正向作用。

2. 资本充足率对货币政策风险承担偏效应分析

资本充足率对银行风险承担的偏效应在不同利率下表现是不同的。对于法定存款准备金率而言 $\frac{\partial zscore}{\partial car} > 0$ ，并随着利率的上升呈缓慢上

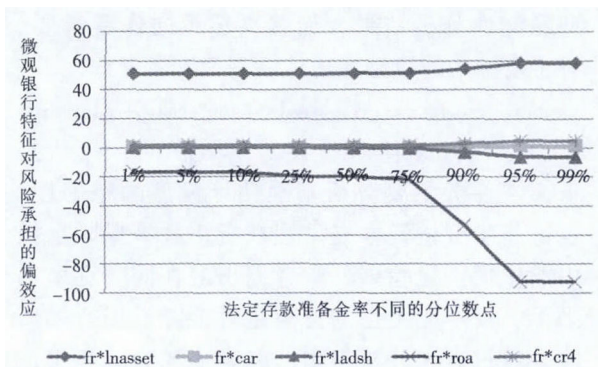


图2 法定存款准备金率的风险承担偏效应图

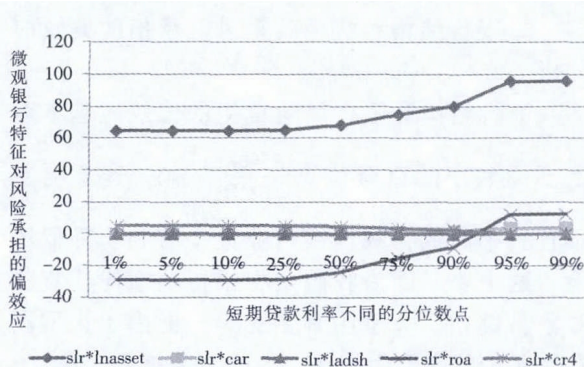


图3 短期贷款利率的风险承担偏效应图

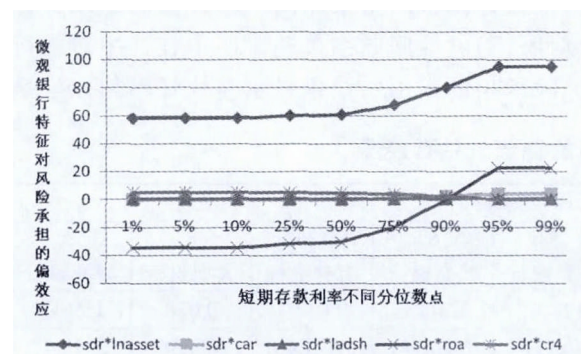


图4 短期存款利率的风险承担偏效应图

升的趋势，这意味着，随着法定存款准备金率上升，资本充足率对Z值的影响越来越大，此时银行风险越来越小，反之则相反；对法定存款准备金调整而言，资本充足率的上升有利于风险的降低。

对于短期贷款利率和短期存款利率而言，资本充足率对银行风险承担的偏效应趋势大致相同，分别在小于25%、10%的百分位时 $\frac{\partial zscore}{\partial car} < 0$ ，而在分别大于25%、10%百分位数时 $\frac{\partial zscore}{\partial car} > 0$ 。这意味着，当短期贷款利率和

短期存款利率降到某一程度时，随着资本充足率的提高Z值反而下降，即风险上升，这是因为利率降低意味着宽松的货币政策，市场预期较好，此时资本充足率越高，自由资金的成本越大，银行须投资高风险项目来追逐高利润，风险容忍度也会随之提高；但当短期贷款利率和短期存款利率大于25%、10%百分位数时，资本充足率的提高会降低银行的风险承担，这是因为利率升高意味着紧缩的货币政策，投资环境较差，自由资金越高，出于风险共担效应，

银行投资会越谨慎。

以上分析说明提高资产充足率不一定会降低银行风险，此时宏观审慎政策还需货币政策的配合，利率不宜过低，若利率降低到一定程度，资本充足率提高反而使得风险上升。

3. 流动性对货币政策风险承担的偏效应分析

流动性对银行风险承担的偏效应应在不同的利率情况下表现不同。对于法定存款准备金率和短期贷款利率而言，流动性对银行风险承担的效应趋势大致相同，分别在小于75%、95%百分位数时 $\frac{\partial zscore}{\partial ladsh} > 0$ ，而在大于75%、95%分

位数时 $\frac{\partial zscore}{\partial ladsh} < 0$ 。这意味着，当利率较低时，

流动性较大可降低风险，当利率较高时，流动性较大反而会提高风险。对于短期存款利率而言， $\frac{\partial zscore}{\partial ladsh} > 0$ 并趋于缓慢上升的趋势，这表明，随着利率的上升，流动性增强会降低银行风险。这说明大部分情况下，增强流动性有利于降低银行风险，但在利率特别高时即紧缩的货币政策下，流动性增强会增加银行风险。

4. 盈利性对货币政策风险承担的偏效应分析

盈利性对银行风险承担的偏效应应在不同利率的百分位点下为 $\frac{\partial zscore}{\partial roa} < 0$ ，说明盈利性提高有利于降低银行风险，但不同利率的偏效应趋势不同。对于法定存款准备金而言，基本呈下降趋势，但对于短期贷款利率和短期存款利率而言，基本呈上升趋势。

5. 银行结构对货币政策风险承担的偏效应分析

银行结构对银行风险承担的偏效应基本对于不同利率的百分位点 $\frac{\partial zscore}{\partial CR_4}>0$ ，这意味着不管利率高低，我国银行业集中有利于降低风险。这主要是因为我国大型银行垄断优质贷款对象，例如：大型国有企业等，但由于大型国有企业的国家信用担保，风险本来就低。

(三) 稳健性估计
采用资本充足性的另一个代理变量杠杆率对基准估计模型和交叉项估计模型进行稳健性分析。为节省篇幅文中不再列示交叉项估计模

型稳健性分析结果，如感兴趣可向作者索要。对于模型 1 的稳健性估计模型为：

$$zscore_{it}=\alpha_0+\alpha_1zscore_{it-1}+\alpha_2lnasset_{it}+\alpha_3lr_{it}+\alpha_4ladsh_{it}+\alpha_5roa_{it}+\alpha_6CR_{4it}+\alpha_7GW_t+\alpha_8IR_t+\theta_t+\varepsilon_{it}\quad (3)$$

该部分主要分析基准估计模型的稳健性，也进一步分析资本充足性在货币政策风险承担中的作用，检验国外学者提出的在同一利率水平下，资本充足性的提高是否会降低银行的风险。通过表 5 分析得出，利率的风险承担渠道依然成立，微观银行特征对风险承担的影响与基准估计模型的结果相同，体现回归结果的稳健性。稳健性回归结果还说明了杠杆率对银行风险承担的作用，结果显示，杠杆率与风险呈

表 5 货币政策风险承担的稳健性估计结果

被解释变量：银行风险 zscore									
	(1) 所有银行	(2) 大型银行	(3) 城商银行	(4) 所有银行	(5) 大型银行	(6) 城商银行	(7) 所有银行	(8) 大型银行	(9) 城商银行
L.zscore	0.641*** (4160.39)	0.048 (0.42)	1.209*** (1607.52)	0.650*** (1701.69)	0.127*** (4.13)	1.217*** (540.74)	0.647*** (4121.96)	0.038 (0.28)	1.214*** (2028.47)
lnasset	65.307*** (5546.91)	-94.443 (-1.10)	34.586*** (304.40)	77.863*** (585.06)	2.480 (0.03)	41.756*** (81.18)	75.659*** (815.26)	-106.586 (-1.05)	42.630*** (173.29)
lr	0.207*** (334.93)	7.093 (1.41)	0.225*** (113.17)	0.123*** (40.72)	3.802 (1.23)	0.178*** (63.90)	0.131*** (159.94)	9.474** (2.12)	0.182*** (50.93)
ladsh	0.224*** (885.82)	-1.125 (-1.08)	0.226*** (147.26)	0.202*** (82.93)	-0.802 (-1.07)	0.220*** (75.84)	0.207*** (346.18)	-1.722* (-1.78)	0.221*** (107.71)
roa	-24.543*** (-4683.71)	25.247 (0.75)	-16.681*** (-214.13)	-31.297*** (-211.34)	-13.616 (-0.42)	-19.699*** (-86.45)	-36.708*** (-281.89)	35.112 (0.84)	-23.244*** (-309.87)
GW	1.188*** (946.19)	-3.651*** (-4.20)	1.338*** (506.08)	1.175*** (463.95)	-5.051*** (-5.49)	1.398*** (668.11)	1.476*** (333.68)	-5.378*** (-4.89)	1.470*** (260.53)
CR ₄	2.838*** (2976.98)	-8.152 (-1.55)	-0.487*** (-80.66)	4.628*** (1062.00)	-4.628 (-0.65)	0.625*** (21.70)	4.430*** (412.07)	-12.678 (-1.38)	0.820*** (34.54)
fr	16.753*** (4912.15)	-59.268 (-0.58)	9.843*** (68.08)						
slr				20.836*** (605.14)	9.997 (0.85)	10.685*** (175.77)			
sdr							22.440*** (1108.21)	-14.437 (-1.06)	13.713*** (598.49)
_cons	-937.236*** (-900.73)	2040.702 (1.28)	-344.878*** (-230.99)	-1.3e+03*** (-556.62)	0.000 .	-539.023*** (-70.10)	-1.2e+03*** (-828.68)	2472.071 (1.21)	-532.530*** (-114.04)
N	767	188	579	767	188	579	767	188	579
AR (1)	0.0621	0.1522	0.0183	0.0620	0.2657	0.0181	0.0613	0.1682	0.0179
AR (2)	0.1870	0.3294	0.1720	0.1603	0.2819	0.1374	0.1630	0.3453	0.1401
Sargan	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，括号中的数值是 t 统计量值。

负相关，验证了国外学者得出的结论，资本越充足，自有资本投入越大，有利于降低银行的风险承担行为，体现风险共担效应。稳健性估计模型回归结果显示，文中的基准估计模型与交叉项估计模型的结果稳健，结论可靠。

四、主要结论与政策建议

本文在梳理国内外文献理论体系的基础上，基于国内 1997—2011 年的 121 家银行数据，采用差分 GMM 方法对银行的货币政策风险承担渠道进行了细致的分析。文中主要构建了基准估计模型和交叉项估计模型，基准估计模型是为了验证银行的货币政策风险承担渠道的存在性以及分析货币政策的风险承担渠道是如何受规模性、流动性、盈利性等微观银行特征影响，并在模型中根据银行的规模特征对中国所有的银行进行分组估计，分析不同组的银行风险承担的异质性；交叉项估计模型是为进一步分析对于不同类型的货币政策工具而言，低利率的货币政策如何通过微观银行特征来影响银行风险；最后对模型进行稳健性分析，结果显示结论依然稳健。本文研究结果显示：

（一）我国银行业存在货币政策的风险承担渠道

基准估计模型结果显示，我国货币政策的风险承担渠道存在，大型银行与城商银行对利率政策的风险承担反应不同，大型银行的风险承担对利率政策调整反应不显著，城商银行对利率政策的调整更为敏感，可见城商银行更易受货币政策冲击。

（二）微观银行特征对货币政策的风险承担具有重要影响，在不同利率条件下货币政策通过微观银行特征对银行风险的影响具有差异性

对资本充足性而言，基准估计模型结果显示，在同一利率水平下，资本充足率越高，银行的风险水平越低；进一步地，交叉项估计模型分析得出，对于法定存款利率在不同的百分位点下，提高资本充足率有利于降低银行风险；但对于短期贷款利率和短期存款利率而言，分别在大于 25%、10% 的百分位点时，结论相同，但当小于 25%、10% 的百分位时，资本充足水平提高反而会增加银行风险；这说明，一般情况下，提高资本充足率有利于降低银行风险，但不应一概而论，在利率特别低时，提高资本充足率不仅不会降低银行风险反而会刺激银行的风险行为，这需要中央银行在制定货币政策时，也应把宏观审慎监管目标纳入考虑范围，协调好货币政策与宏观审慎政策。扩大银行规模、提高银行的盈利性水平、增加银行业集中度有利于降低银行风险水平。对流动性而言，大部分情况下，流动性增强有利于降低银行风险水平，但在利率特别高时即紧缩的货币政策下，流动性增强会增加银行风险。为提高货币政策的有效性，货币政策当局应加强对银行微观特征的监管，将其纳入到货币政策的决策体系之中，对银行实行差异化的货币政策调控和差异化的动态监管措施。

（责任编辑 武 岩）

参考文献：

- [1] 方意、赵胜民和谢晓闻. 货币政策的银行风险承担分析—兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题[J]. 管理世界, 2012 (11): 9-19
- [2] 张雪兰, 何德旭. 货币政策立场与银行风险承担——基于中国银行业的实证研究 (2000—2010)[J]. 经济研究, 2012 (5): 31-44
- [3] 徐明东, 陈学彬. 货币环境, 资本充足率与商业银行风险承担[J]. 金融研究, 2012 (7): 48-62
- [4] Adrian T, Shin H. Financial Intermediary Balance Sheet Management [J]. FRB of New York Staff Report, 2011 (532)
- [5] Angeloni I, Faia E, Duca M L. Monetary Policy and Risk Taking[R]. Bruegel Working Papers, 2010
- [6] Arellano M, Bond S. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and An Application to Employment Equations [J]. The Review of Economic Studies, 1991, 58 (2): 277-297
- [7] Athanasoglou P P, Brissimis S N, Delis M D. Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of

Bank Profitability [J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, 18 (2): 121-136

[8] Berger A N, Klapper L F, Turk-Ariss R. Bank Competition and Financial Stability [J]. Journal of Financial Services Research, 2009, 35 (2): 99-118

[9] Bichsel R, Blum J. The Relationship Between Risk and Capital in Swiss Commercial Banks: A Panel Study [J]. Applied Financial Economics, 2004, 14 (8): 591-597

[10] Borio C, Zhu H. Capital Regulation, Risk-taking and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?[J]. 2008

[11] Cociuba S E, Shukayev M, Ueberfeldt A. Do Low Interest Rates Sow the Seeds Of Financial Crises?[R]. EPRI Working Paper, 2012

[12] Delis M D, Kouretas G P. Interest Rates and Bank Risk-taking [J]. Journal of Banking & Finance, 2011, 35 (4) : 840-855

[13] Demirgüç-Kunt A, Huizinga H. Bank Activity and Funding Strategies: The Impact on Risk and Returns[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 98 (3) : 626-650

[14] Diamond D W, Rajan R G. Illiquidity and Interest Rate Policy[R]. National Bureau of Economic Research, 2009

[15] Dubecq S, Mojon B, Ragot X. Fuzzy Capital Requirements, Risk-shifting and the Risk Taking Channel of Monetary Policy[M]. Banque De France, 2009

[16] Eickmeier S, Hofmann B. Monetary Policy, Housing Booms and Financial (im) Balances [R]. European Central Bank, 2010

[17] Gaggl P, Valderrama M T. Does a Low Interest Rate Environment Affect Risk Taking in Austria?[J]. Monetary Policy & the Economy, 2010 (4): 32-48

[18] Gunji H, Yuan Y. Bank Profitability and the Bank Lending Channel: Evidence from China [J]. Journal of Asian Economics, 2010, 21 (2): 129-141

[19] Haldane A G. Rethinking the Financial Network[M]. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013

[20] Houston J F, Lin C, Lin P, et al. Creditor Rights, Information Sharing, and Bank Risk Taking [J]. Journal of Financial Economics, 2010, 96 (3): 485-512

[21] Jacques K, Nigro P. Risk-based Capital, Portfolio Risk, and Bank Capital: A Simultaneous Equations Approach [J]. Journal of Economics and Business, 1997, 49 (6): 533-547

[22] Kashyap A K, Stein J C. The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets [C]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. North-Holland, 1995, 42: 151-195

[23] Laeven L, Dell'Ariccia G, Marquez R. Monetary Policy, Leverage, and Bank Risk-taking [R]. International Monetary Fund, 2010

[24] Maddaloni A, Peydró J L. Bank Risk-taking, Securitization, Supervision, and Low Interest Rates: Evidence from the Euro-area and the US Lending Standards [J]. Review of Financial Studies, 2011, 24 (6): 2121-2165

[25] Mishkin F S. Symposium on the Monetary Transmission Mechanism [J]. The Journal of Economic Perspectives, 1995, 9 (4): 3-10

[26] Tabak B M, Laiz M T, Cajueiro D O. Financial Stability and Monetary Policy-The Case of Brazil[R]. 2010

[27] Valencia F. Monetary Policy, Bank Leverage, and Financial Stability[R]. IMF Working Papers, 2011

Abstract: This paper uses the data of 121 Banks between 1997 and 2011 to test the risk-taking channel of monetary policy in China's banking industry and study how the heterogeneity of bank characteristics affect the risk-taking channel. The research shows that (1) there exists risk-taking channel of monetary policy in our country; (2) bank capital adequacy and liquidity under different monetary policy has different effects on bank risk-taking behaviors, which shows that the micro characteristics of banking risks have different effects on monetary policy; (3) great scale and highly concentrated bank structure is beneficial to reducing bank risks. Research shows that the policy authority should coordinate monetary policy and macro-prudential policy, pay attention to the micro characteristics of banks and implement differentiated regulation rules.

Keywords: Monetary Policy; Risk-taking Channel; Capital Adequacy; Liquidity